# Simplifying algebraic expressions

**1**

**a** $-18$ **b** $-1$ **c** $\frac{1}{3}$ **d** $\frac{6}{7}$

**2** $9x^2$

**3**

**a** No **b** Yes **c** Yes **d** Yes

**4**

**a** Yes **b** No **c** No **d** No

**5**

**a** Yes **b** No **c** Yes **d** No

**6**

**a** $4n$ **b** $24ab$ **c** $-11x$ **d** $-11m$

**e** $-18n$ **f** $x + 4y$ **g** $2j + 2$ **h** $3w$

**i** $-7a$ **j** $-12q$ **k** $7m^2 + 9m$ **l** $-72atu$

**m** $5m$ **n** $2y - 11$ **o** $20x$ **p** $5x$

**q** $4 + 2x$ **r** $-6y + 33$ **s** $3x$ **t** $12xy + 16z + 1$

**u** $-4x + 5y + 17$ **v** $15 - p$ **w** $17p$

**7**

**a** $14x$ **b** $2y - 36$ **c** $5y + 32$ **d** $-10x + 81$

**e** $8y - 14$ **f** $16y - 1$ **g** $7y + 1$ **h** $-y + 49$

**i** $4x - 28$ **j** $72x - 10$ **k** $2y - 63$ **l** $7x + 57$

**m** $18x + 60$ **n** $-2y + 73$ **o** $-10a + 108$ **p** $15x - 54$

**q** $-\frac{8x}{3} - 77$ **r** $-8x + y$ **s** $14x - 22y - 2$

**8** $4x + 2$

**9**

**a** $22x + 36$ m **b** $110x + 180$ m

**c** $101x + 144$ m

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

**10** $19 \times 19$

**11** $x^2 \times x^2 \times x^2 \times x^2 \times x^2 \times x^2$

**12**

**a** $u + u + u + b$ dollars

**b** $3u + b$

**13**

**a** $x + y$

**b** $6x + 5y$

**14**

**a** Yes **b** Yes **c** No **d** No

**e** No **f** Yes

**15** Possible answers are:
$b + 0.10b$
$1.1b$

**16**

**a** Step (3) **b** $10xy + 2x + y + 10$

**17**

**a** Step (1) **b** $2x^2 + 5y + 9x^2y$

## Additional questions

**18**

**a** $9u$ **b** $4a$ **c** $3$ **d** $4$

**e** $-35n$ **f** $\frac{3w}{8}$ **g** $21v$ **h** $6 + 5r$

**i** $-15v$ **j** $14v$ **k** $-13t$ **l** $\frac{16t}{27}$

**m** $8m^2$ **n** $-43n$ **o** $2$ **p** $30t$

**q** $12m$ **r** $13v$ **s** $15m + 10$ **t** $3$

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

**u** $6$ **v** $2$ **w** $9n^2$ **x** $-m$

**y** $18n^2$ **z** $3$

**19**

**a** $34t$ **b** $27c$ **c** $5a$ **d** $36a$

**e** $8n^2$ **f** $27n^2$ **g** $22n^2$ **h** $13mn^2$

**i** $12w$ **j** $24pq$ **k** $4n$ **l** $12k^2$

**m** $8p^2$ **n** $10s$ **o** $2u$ **p** $6k^2$

**q** $\frac{3x}{2}$ **r** $-\frac{8y}{11}$ **s** $\frac{31y}{20}$ **t** $\frac{2x}{3}$

**u** $\frac{3x+2}{2}$ **v** $\frac{p}{4}$ **w** $\frac{17p}{35}$ **x** $\frac{11p}{15}$

**y** $\frac{5x+2}{12}$ **z** $\frac{7x+9}{6}$

**20**

**a** $9$ **b** $\frac{4w}{9}$

**21**

**a** $12$ **b** $\frac{m}{6}$

**22**

**a** $(4+16n)$ cm **b** $(14+2q)$ m **c** $15b$ m **d** $24v$ cm

**e** $24v$ cm **f** $8a$ cm **g** $(22n-1)$ units **h** $(27x+10)$ units

**i** $(23d-12)$ units

**23**

**a** $42v$ mm$^2$ **b** $6q$ m$^2$ **c** $50q^2$ cm$^2$ **d** $25n^2$ cm$^2$

**e** $36q^2$ m$^2$ **f** $16n^2$ m$^2$

**24**

**a** $56a^2$ mm$^3$ **b** $(16a^2+84a)$ mm$^2$

**25** $\frac{2x+y+z}{2}$

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

**26**

**a** $\dfrac{3x-y}{9}$ dollars

**b** $\dfrac{3x-y+11}{9}$ dollars

**27** $120x^2$ $\text{cm}^2$

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647